数

神奈川県公立高校入試形式　演習問題

中学1年　単元演習

数　　学

平面図形

注　意　事　項

1. 開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
2. 問題は 問12 まであります。解答用紙はこの冊子の最後にあります。
3. 解答は、解答用紙の決められた欄に書きなさい。
4. 番号を選んで答える問題は、解答用紙の番号を一つ塗りつぶしなさい。
5. 「あ」「い」「う」…にあてはまる数字を答える問題は、下の 例 のように、あてはまる数字をそれぞれ 0〜9 の中から一つずつ選びなさい。
6. 答えに根号が含まれるときは、根号の中を最も小さい自然数にしなさい。
7. 答えが分数になるときは、約分できる場合は約分しなさい。
8. 計算は、問題冊子のあいているところを使いなさい。
9. 終了の合図があったら、すぐに解答をやめなさい。

例　$\dfrac{\boxed{あ}}{\boxed{い}\boxed{う}}$ に $\dfrac{7}{12}$ と答えるときは、「あ」が 7、「い」が 1、「う」が 2 となります。

あ	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	●	⑧	⑨
い	⓪	●	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
う	⓪	①	●	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨

受　検　番　号						番

この冊子は神奈川県公立高校入試の出題形式にならったオリジナルの演習教材です。実際の入試問題ではありません。

問1　次の各問いに答えなさい。

(ア)　半径 9 cm，中心角 300° のおうぎ形の弧の長さとして正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

1.　30π cm　　2.　15π cm　　3.　$\frac{135}{2}\pi$ cm　　4.　$\frac{15}{2}\pi$ cm

(イ)　半径 9 cm，中心角 90° のおうぎ形の弧の長さとして正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

1.　$\frac{9}{2}\pi$ cm　　2.　$\frac{81}{4}\pi$ cm　　3.　9π cm　　4.　$\frac{9}{4}\pi$ cm

(ウ)　半径 8 cm，中心角 36° のおうぎ形の弧の長さとして正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

1.　$\frac{32}{5}\pi$ cm　　2.　$\frac{4}{5}\pi$ cm　　3.　$\frac{8}{5}\pi$ cm　　4.　$\frac{16}{5}\pi$ cm

(エ)　半径 4 cm，中心角 270° のおうぎ形の弧の長さとして正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

1.　3π cm　　2.　12π cm　　3.　8π cm　　4.　6π cm

(オ)　半径 6 cm，中心角 60° のおうぎ形の弧の長さとして正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

1.　2π cm　　2.　π cm　　3.　6π cm　　4.　4π cm

問2　次の各問いに答えなさい。

(ア)　半径 6 cm，中心角 160° のおうぎ形の面積として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

1.　16π cm^2　　2.　64π cm^2　　3.　36π cm^2　　4.　$\frac{16}{3}\pi$ cm^2

(イ)　半径 7 cm，中心角 80° のおうぎ形の面積として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

1.　$\frac{28}{9}\pi$ cm^2　　2.　$\frac{98}{9}\pi$ cm^2　　3.　$\frac{392}{9}\pi$ cm^2　　4.　49π cm^2

(ウ)　半径 10 cm，中心角 300° のおうぎ形の面積として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

1.　$\frac{1000}{3}\pi$ cm^2　　2.　100π cm^2　　3.　$\frac{50}{3}\pi$ cm^2　　4.　$\frac{250}{3}\pi$ cm^2

(エ)　半径 2 cm，中心角 60° のおうぎ形の面積として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

1.　$\frac{4}{3}\pi$ cm^2　　2.　4π cm^2　　3.　$\frac{8}{3}\pi$ cm^2　　4.　$\frac{2}{3}\pi$ cm^2

(オ) 半径 4 cm，中心角 80° のおうぎ形の面積として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

1. 16π cm²　　2. $\frac{16}{9}\pi$ cm²　　3. $\frac{128}{9}\pi$ cm²　　4. $\frac{32}{9}\pi$ cm²

問3　次の各問いに答えなさい。

(ア) 線分 AB を，両方向に限りなくのばしたものを表すものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 線分 AB　　2. 直線 AB　　3. 半直線 AB　　4. 弦 AB

(イ) 円周の一部分で，2点 A，B を両端とするものを表すものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. おうぎ形　　2. 弧 AB　　3. 弦 AB　　4. 直径

(ウ) 円の中心を通る弦を表すものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 直径　　2. 弧　　3. 接線　　4. 半径

(エ) 円の2つの半径と弧で囲まれた図形を表すものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. おうぎ形　　2. 弦　　3. 三角形　　4. 半円

(オ) 円の接線と，その接点を通る半径とがつくる角の大きさを表すものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 180°　　2. 90°　　3. 45°　　4. 60°

問4　次の各問いに答えなさい。

(ア) 定規とコンパスを使って作図するとき，△ABC の3つの頂点から等しい距離にある点を求めるのに使うものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 3つの辺の垂直二等分線の交点　　2. 辺 BC の中点
3. 3つの角の二等分線の交点　　4. 頂点 A から辺 BC にひいた垂線の中点

(イ) 定規とコンパスを使って作図するとき，△ABC の3つの辺から等しい距離にある点を求めるのに使うものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 頂点 A から辺 BC にひいた垂線と BC の交点
2. 3つの角の二等分線の交点
3. 3つの辺の垂直二等分線の交点
4. 3つの辺の中点

(ウ) 定規とコンパスを使って作図するとき，2点 A，B から等しい距離にある点の集まりを求めるのに使うものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 点 A を通る線分 AB の垂線
2. ∠AOB の二等分線（O は任意の点）
3. 線分 AB に平行な直線
4. 線分 AB の垂直二等分線

(エ) 定規とコンパスを使って作図するとき，線分 AB を1辺とする正三角形 ABC の頂点 Cを求めるのに使うものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 点 A を中心とする半径 AB の円と線分 AB の交点
2. 点 A，B をそれぞれ中心とする半径 AB の2つの円の交点
3. 線分 AB の垂直二等分線と線分 AB の交点
4. 点 A を通る AB の垂線上で，AC＝AB となる点

(オ) 定規とコンパスを使って作図するとき，大きさが 30° の角を求めるのに使うものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 垂線を作図してできる 90° の角の二等分線をひいてできる角
2. 正三角形を作図してできる 60° の角の二等分線をひいてできる角
3. 正三角形の1つの角
4. 線分の垂直二等分線と線分とがつくる角

問5 次の各問いに答えなさい。

(ア) 半径が 3 cm で，弧の長さが $\frac{6}{5}\pi$ cm であるおうぎ形について，中心角の大きさを求めなさい。ただし，円周率は π とする。

答え | あ | い |

(イ) 半径が 5 cm で，弧の長さが π cm であるおうぎ形について，中心角の大きさを求めなさい。ただし，円周率は π とする。

答え | う | え |

(ウ) 半径が 4 cm で，弧の長さが $\frac{16}{3}\pi$ cm であるおうぎ形について，中心角の大きさを求めなさい。ただし，円周率は π とする。

答え | お | か | き |

(エ) 半径が 2 cm で，弧の長さが $\frac{7}{3}\pi$ cm であるおうぎ形について，中心角の大きさを求めなさい。ただし，円周率は π とする。

答え | く | け | こ |

(オ) 中心が同じ点Oで，半径が 7 cm と 1 cm の2つのおうぎ形があり，中心角はどちらも 150° である。大きいおうぎ形から小さいおうぎ形を取り除いた図形の面積として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

1. $\dfrac{125}{6}\pi$ cm^2　　2. 15π cm^2　　3. 20π cm^2　　4. $\dfrac{245}{12}\pi$ cm^2

問6　次の各問いに答えなさい。

(ア) 半径 8 cm，弧の長さ 8π cm のおうぎ形の面積として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

1. 4π cm^2　　2. 256π cm^2　　3. 32π cm^2　　4. 64π cm^2

(イ) 半径 10 cm，中心角 90° のおうぎ形の周の長さとして正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

1. $(10+5\pi)$ cm　　2. $(20+25\pi)$ cm　　3. $(20+5\pi)$ cm　　4. 5π cm

(ウ) 半径 6 cm，中心角 240° のおうぎ形の周の長さとして正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

1. $(12+8\pi)$ cm　　2. $(6+8\pi)$ cm　　3. 8π cm　　4. $(12+24\pi)$ cm

(エ) 円Oの周上の点Aを接点とする接線を作図するとき，次のⅠ～Ⅲの手順を正しい順に並べたものとして最も適するものを，あとの1～6の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

Ⅰ　点Aを中心とする円をかき，半直線OAとの交点をB，Cとする。
Ⅱ　点B，Cをそれぞれ中心として等しい半径の円をかき，その交点をPとして，直線APをひく。
Ⅲ　半直線OAをひく。

1. Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ　　2. Ⅲ→Ⅱ→Ⅰ　　3. Ⅱ→Ⅲ→Ⅰ
4. Ⅲ→Ⅰ→Ⅱ　　5. Ⅱ→Ⅰ→Ⅲ　　6. Ⅰ→Ⅲ→Ⅱ

(オ) 直線 ℓ 上にない点Pを通る ℓ の垂線を作図するとき，次のⅠ～Ⅲの手順を正しい順に並べたものとして最も適するものを，あとの1～6の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

Ⅰ　直線PQをひく。
Ⅱ　点A，Bをそれぞれ中心として等しい半径の円をかき，その交点の1つをQとする。
Ⅲ　点Pを中心とする円をかき，直線 ℓ との交点をA，Bとする。

1. Ⅱ→Ⅰ→Ⅲ　　2. Ⅲ→Ⅱ→Ⅰ　　3. Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ
4. Ⅱ→Ⅲ→Ⅰ　　5. Ⅰ→Ⅲ→Ⅱ　　6. Ⅲ→Ⅰ→Ⅱ

問7　次の各問いに答えなさい。

(ア) 直線 ℓ 上にない点 P を通る ℓ の垂線を作図するとき，次のⅠ～Ⅲの手順を正しい順に並べたものとして最も適するものを，あとの1～6の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

Ⅰ　点 A，B をそれぞれ中心として等しい半径の円をかき，その交点の1つを Q とする。

Ⅱ　直線 PQ をひく。

Ⅲ　点 P を中心とする円をかき，直線 ℓ との交点を A，B とする。

1. Ⅰ→Ⅲ→Ⅱ　　2. Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ　　3. Ⅲ→Ⅰ→Ⅱ
4. Ⅱ→Ⅲ→Ⅰ　　5. Ⅱ→Ⅰ→Ⅲ　　6. Ⅲ→Ⅱ→Ⅰ

(イ) 円 O の周上の点 A を接点とする接線を作図するとき，次のⅠ～Ⅲの手順を正しい順に並べたものとして最も適するものを，あとの1～6の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

Ⅰ　点 B，C をそれぞれ中心として等しい半径の円をかき，その交点を P として，直線 AP をひく。

Ⅱ　点 A を中心とする円をかき，半直線 OA との交点を B，C とする。

Ⅲ　半直線 OA をひく。

1. Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ　　2. Ⅰ→Ⅲ→Ⅱ　　3. Ⅱ→Ⅰ→Ⅲ
4. Ⅲ→Ⅱ→Ⅰ　　5. Ⅲ→Ⅰ→Ⅱ　　6. Ⅱ→Ⅲ→Ⅰ

(ウ) 座標平面上で，△ABC を1回の移動で△A′B′C′ に重ねた。A$(-4,\ 2)$ が A′$(4,\ -2)$ に移り，ほかの頂点も同じ規則で移っているとき，この移動として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. y 軸を対称の軸とする対称移動　　2. 原点を中心とする 180° の回転移動
3. 原点を中心とする 90° の回転移動　　4. x 軸を対称の軸とする対称移動

(エ) 座標平面上の点 A$(-2,\ 5)$ を，原点を中心として 180° 回転移動した点の座標として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $(5,\ -2)$　　2. $(2,\ -5)$　　3. $(-2,\ -5)$　　4. $(2,\ 5)$

(オ) 座標平面上で，△ABC を1回の移動で△A′B′C′ に重ねた。A$(-3,\ 5)$ が A′$(3,\ 5)$ に移り，ほかの頂点も同じ規則で移っているとき，この移動として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 原点を中心とする 180° の回転移動　　2. x 軸を対称の軸とする対称移動
3. y 軸を対称の軸とする対称移動　　4. 原点を中心とする 90° の回転移動

問8　次の各問いに答えなさい。

(ア) 座標平面上の点 A$(-5,\ -2)$ を，原点を中心として 180° 回転移動した点の座標として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $(5,\ 2)$　　2. $(5,\ -2)$　　3. $(-2,\ -5)$　　4. $(-5,\ 2)$

(イ) 時計の長針と短針は，どちらも時計の中心を回転の中心として回転移動している。1時42分のとき，長針と短針がつくる角のうち，小さい方の角の大きさは何度か求めなさい。

答え | さ | し | す |

(ウ) 時計の長針と短針は，どちらも時計の中心を回転の中心として回転移動している。10時50分のとき，長針と短針がつくる角のうち，小さい方の角の大きさは何度か求めなさい。

答え | せ | そ |

(エ) 時計の長針と短針は，どちらも時計の中心を回転の中心として回転移動している。6時58分のとき，長針と短針がつくる角のうち，小さい方の角の大きさは何度か求めなさい。

答え | た | ち | つ |

(オ) 時計の短針は，時計の中心を回転の中心として一定の速さで回転移動している。短針が 20 分間に回転する角の大きさは何度か求めなさい。

答え | て | と |

問9 次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは，作図の手順が正しい理由を説明することにした。線分 AB を1辺とする正三角形 ABC を作図するとき，A，B をそれぞれ中心とする半径 AB の円の交点を C とすればよい理由として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. CA，CB はどちらも半径 AB の円の半径なので，AB＝BC＝CA となるから。
2. C が線分 AB の垂直二等分線上にあり，それだけで正三角形になるから。
3. ∠ACB＝ 90° となるから。
4. C が線分 AB の中点だから。

(イ) Kさんは，作図の手順が正しい理由を説明することにした。45° の角を作図するとき，垂線を作図して 90° の角をつくり，その角の二等分線をひけばよい理由として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 垂直二等分線は，線分を 45° ずつに分けるから。
2. 垂線は，もとの直線と 45° で交わるから。
3. 正三角形の1つの角が 45° だから。
4. 角の二等分線は角を2つの等しい角に分けるので，90° の角が 45° ずつに分けられるから。

(ウ) Kさんは，作図の手順が正しい理由を説明することにした。円周上の3点 A，B，C をとり，線分 AB，BC の垂直二等分線の交点を O とすると，O が円の中心になる理由として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. AB の垂直二等分線上の点は A，B から，BC の垂直二等分線上の点は B，C から等しい距離にあるので，交点 O は A，B，C から等しい距離にあり，円の中心と一致するから。
2. 2つの垂直二等分線が平行だから。
3. O が線分 AC の中点だから。
4. ∠ABC の二等分線が O を通るから。

(エ) Kさんは，作図の手順が正しい理由を説明することにした。直線 ℓ 上にない点 P を通る垂線の作図で，P を中心とする円と ℓ の交点を A，B とし，A，B を中心として等しい半径の円をかいて交点 Q をとり，直線 PQ をひいた。PQ$\perp \ell$ となる理由として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 点 Q が直線 ℓ 上にあるから。
2. PA＝QA となるように円をかいたから。
3. PA＝PB，QA＝QB なので，P，Q はどちらも線分 AB の垂直二等分線上にあり，直線 PQ は AB すなわち ℓ に垂直だから。
4. PQ が ∠APB の外側を通るから。

(オ) 中心角が 100° で，弧の長さが $\dfrac{50}{9}\pi$ cm のおうぎ形の半径を求めなさい。ただし，円周率は π とする。

答え　| な | に |

問10　次の各問いに答えなさい。

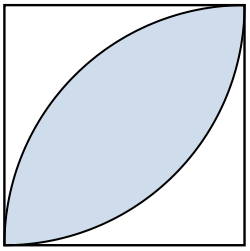
(ア) 中心角が 72° で，弧の長さが $\dfrac{18}{5}\pi$ cm のおうぎ形の半径を求めなさい。ただし，円周率は π とする。

答え　| ぬ |

(イ) 半径 18 cm，中心角 120° のおうぎ形の弧の長さと，半径 r cm の円の周の長さが等しい。r の値を求めなさい。

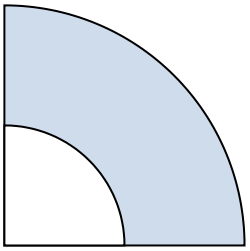
答え　| ね |

(ウ) 右の図のように，1辺が 2 cm の正方形の中に，向かい合う2つの頂点をそれぞれ中心とし，正方形の1辺を半径とする2つのおうぎ形をかいた。2つのおうぎ形が重なってできる色のついた部分の面積として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。



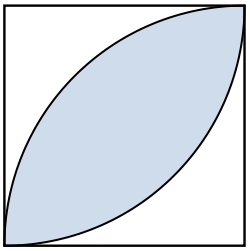
1. $(\pi - 2)$ cm²　　2. $(4 - \pi)$ cm²　　3. $(2\pi - 4)$ cm²　　4. 2π cm²

(エ) 右の図のように，半径 4 cm，中心角 $90°$ のおうぎ形から，同じ中心で半径 2 cm，中心角 $90°$ のおうぎ形を取り除いた。色のついた部分の面積として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。



1. 4π cm²　　2. 3π cm²　　3. π cm²　　4. 2π cm²

(オ) 右の図のように，1辺が 6 cm の正方形の中に，向かい合う2つの頂点をそれぞれ中心とし，正方形の1辺を半径とする2つのおうぎ形をかいた。2つのおうぎ形が重なってできる色のついた部分の面積として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。



1. $(36 - 9\pi)$ cm²　　2. $(9\pi - 18)$ cm²　　3. $(18\pi - 36)$ cm²　　4. 18π cm²

問11　次の各問いに答えなさい。

(ア)　〔問題〕半径 7 cm，中心角 120° のおうぎ形の弧の長さを求めなさい。ただし，円周率は π とする。

〔Kさんの解答〕

$\pi \times 7^2 \times \dfrac{120}{360} = \dfrac{49}{3}\pi$　答え $\dfrac{49}{3}\pi$ cm

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 中心角の割合は $\dfrac{360}{a}$ とすべきである。
2. 半径の代わりに直径を使うべきである。
3. 弧の長さを求めるのに，円の面積 πr^2 に中心角の割合をかけている。弧の長さは円周 $2\pi r$ に割合をかけて求める。
4. π を 3.14 に直して計算すべきである。

(イ)　〔問題〕半径 11 cm，中心角 270° のおうぎ形の面積を求めなさい。ただし，円周率は π とする。

〔Kさんの解答〕

$2\pi \times 11 \times \dfrac{270}{360} = \dfrac{33}{2}\pi$　答え $\dfrac{33}{2}\pi$ cm²

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. π を 3.14 に直して計算すべきである。
2. 中心角の割合は $\dfrac{360}{a}$ とすべきである。
3. 半径の代わりに直径を使うべきである。
4. 面積を求めるのに，円周 $2\pi r$ に中心角の割合をかけている。面積は円の面積 πr^2 に割合をかけて求める。

(ウ)　〔問題〕半径 4 cm，中心角 90° のおうぎ形の面積を求めなさい。ただし，円周率は π とする。

〔Kさんの解答〕

$2\pi \times 4 \times \dfrac{90}{360} = 2\pi$　答え 2π cm²

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. π を 3.14 に直して計算すべきである。
2. 中心角の割合は $\dfrac{360}{a}$ とすべきである。
3. 半径の代わりに直径を使うべきである。
4. 面積を求めるのに，円周 $2\pi r$ に中心角の割合をかけている。面積は円の面積 πr^2 に割合をかけて求める。

(エ)　〔問題〕半径 6 cm，中心角 $60°$ のおうぎ形の面積を求めなさい。ただし，円周率は π とする。

〔Kさんの解答〕

$2\pi \times 6 \times \dfrac{60}{360} = 2\pi$　答え 2π cm²

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 半径の代わりに直径を使うべきである。
2. π を 3.14 に直して計算すべきである。
3. 面積を求めるのに，円周 $2\pi r$ に中心角の割合をかけている。面積は円の面積 πr^2 に割合をかけて求める。
4. 中心角の割合は $\dfrac{360}{a}$ とすべきである。

(オ)　〔問題〕座標平面上の点 A$(-3,\ 6)$ を，y 軸を対称の軸として対称移動した点の座標を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

y 軸について対称なので，y 座標の符号を変えて $(-3,\ -6)$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. y 軸を対称の軸とする対称移動では，y 座標はそのままで x 座標の符号が変わる。Kさんは変える座標を取り違えている。
2. x 座標と y 座標を入れかえるべきである。
3. Kさんの解答に誤りはない。
4. x 座標と y 座標の両方の符号を変えるべきである。

問12　次の各問いに答えなさい。

(ア)　〔問題〕座標平面上の点 A$(1,\ -5)$ を，左へ 3 だけ平行移動した点の座標を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

左へ 3 動かすので，x 座標に 3 を加えて $(4,\ -5)$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. x 座標と y 座標の両方の符号を変えるべきである。
2. Kさんの解答に誤りはない。
3. 左へ動かすと x 座標は小さくなるので，3 をひくべきところを加えている。
4. x 座標と y 座標を入れかえるべきである。

(イ)　〔問題〕座標平面上の点 A$(3,\ 2)$ を，y 軸を対称の軸として対称移動した点の座標を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

y 軸について対称なので，y 座標の符号を変えて $(3,\ -2)$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. x 座標と y 座標を入れかえるべきである。
2. y 軸を対称の軸とする対称移動では，y 座標はそのままで x 座標の符号が変わる。Kさんは変える座標を取り違えている。
3. x 座標と y 座標の両方の符号を変えるべきである。
4. Kさんの解答に誤りはない。

(ウ)　〔問題〕直径が 16 cm の円から切り取った，弧の長さが 6π cm のおうぎ形の中心角を求めなさい。ただし，円周率は π とする。

〔Kさんの解答〕

1行目　半径は 8 cm

2行目　円周は $2\pi \times 8 = 16\pi$ cm

3行目　弧の長さは円周の $\dfrac{6\pi}{16\pi} = \dfrac{3}{8}$

4行目　中心角は $360 \div \dfrac{3}{8} = 960^\circ$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 1行目　　2. 2行目　　3. 3行目　　4. 4行目

(エ)　〔問題〕直径が 12 cm の円から切り取った，弧の長さが π cm のおうぎ形の中心角を求めなさい。ただし，円周率は π とする。

〔Kさんの解答〕

1行目　半径は 6 cm

2行目　円周は $2\pi \times 6 = 12\pi$ cm

3行目　弧の長さは円周の $\dfrac{\pi}{12\pi} = \dfrac{1}{12}$

4行目　中心角は $360 \div \dfrac{1}{12} = 4320^\circ$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 1行目　　2. 2行目　　3. 3行目　　4. 4行目

(オ)　〔問題〕直径が 24 cm の円から切り取った，弧の長さが 9π cm のおうぎ形の中心角を求めなさい。ただし，円周率は π とする。

〔Kさんの解答〕

1行目　半径は 12 cm

2行目　円周は $2\pi \times 12 = 24\pi$ cm

3行目　弧の長さは円周の $\dfrac{24\pi}{9\pi} = \dfrac{8}{3}$

4行目　中心角は $360 \times \dfrac{8}{3} = 960^\circ$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　1行目　　2.　2行目　　3.　3行目　　4.　4行目

（問題は，これで終わりです。）

解　答　用　紙　　数　　学

受検番号						番

得点	

選択する問題は番号を、あいう の問題は数字を、それぞれ一つずつ塗りつぶしなさい。記述する問題は枠の中に書きなさい。

問1	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問2	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問3	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問4	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問5	(ア)	あ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		い	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	う	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		え	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	お	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		か	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		き	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	く	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		け	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		こ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)		① ② ③ ④
問6	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥

	(オ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
問7	(ア)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(イ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問8	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)	さ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		し	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		す	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	せ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		そ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	た	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ち	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		つ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	て	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		と	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問9	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)	な	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		に	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問10	(ア)	ぬ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	ね	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問11	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問12	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④